

Prueba 1 – Trabajo individual de EDA

Tu rol es el de un analista de datos que tiene como objetivo comprender en profundidad un Dataset de Marketing Telefónico. Este dataset contiene información relevante sobre intentos de venta de depósitos a largo plazo a clientes. Cada registro, u observación, refleja un intento por parte de la compañía de captar un cliente nuevo.

El objetivo de la compañía es comprender a fondo como de atractivos son sus depósitos, como de sencillo es capturar a un cliente nuevo o como influyen los datos macroeconómicos (variables exógenas) en la ecuación.

Tu informe sobre la calidad y capacidad explicativa de los datos será determinante para decidir si llevar a cabo un modelo de Inteligencia Artificial sobre los datos.

Estas preguntas te ayudarán a saber si vas por buen camino en tu análisis, pero no limitan el alcance de tu análisis. Es **importantísimo** que haya abundancia de texto y conclusiones en el proyecto. Recuerda que el EDA es un proceso iterativo y que no tiene un orden definido. Es específico de cada caso de uso.

- ¿Cómo describirías las distribuciones de las variables numéricas? ¿Notaron asimetrías o concentraciones particulares (picos) que puedan aportar insights sobre el comportamiento de los clientes?
- ¿Identificas patrones o relaciones líneas que permitan segmentar los clientes más susceptibles de contratar un depósito?
- ¿Todas las variables que tenemos en el análisis podrían incorporarse a un modelo predictivo? Si la respuesta es negativa... ¿Cuál y por qué?
- ¿Se pueden hacer transformaciones de variables que permitan hacer un análisis descriptivo más completo?
- ¿Existe un impacto de las variables macroeconómicas? ¿Existe un perfil ideal de interacción con el usuario que maximice las posibilidades de contratación del depósito?
- El proyecto debería contener, como mínimo: un **Análisis Univariable**; un **Análisis Bivariable**; un **Análisis de valores nulos y Outliers**; un **Análisis Multivariable**; y **unas conclusiones robustas**.

INSTRUCCIONES DE LA TAREA – LEER DETENIDAMENTE

- La nota mínima para continuar en la evaluación continua es un 4. Puede consultarse cualquier fuente de información de internet. Si se comenta algo con los compañeros o intentamos copiar su código, **la prueba contará como suspensa**.
- La tarea **debe** entregarse en Github, mediante el repositorio privado al que habéis dado acceso al profesor. Si la tarea no se entrega por este método, contará como no entregada.
- El código debe poder ejecutarse en ordenadores ajenos sin modificaciones relevantes. Por lo tanto, si el profesor no puede leer el archivo mediante **ruta relativa** se calculará la nota sobre 5 puntos y sólo se revisará la sintaxis. Por lo que, si no es perfecta, no se alcanzará el 4 y **la prueba contará como suspensa**.
- **Todo el código** que tenga origen en **herramientas de IA debe indicarse como tal**, mediante un comentario en la línea de código. Si se abusa de la herramienta, el profesor hará preguntas específicas al alumno del funcionamiento del código y variables instanciadas. En caso de que la consulta no sea respondida correctamente, esa parte del código se omitirá y no contará para la corrección.
- Se recomienda contar con una herramienta de redacción a mano (Haroopad, Word, notas) para comentar los aspectos importantes de las variables, su distribución y tus conclusiones. Todo lo que consideres necesario, redáctalo, es tu forma de explicar el trabajo que estás llevando a cabo. Es mejor explicar algo erróneo, pero con buen criterio que introducir código sin contexto.
- Al final de cada clase debe guardarse una versión del trabajo al repositorio de github mediante *add*, *commit* y *push* para continuar al día siguiente. Si no se guarda la versión intermedia, **la prueba contará como suspensa**.